



REPARACIÓN DEL ENTORNO MULTIBOOT DE UN ENTORNO MIXTO WINDOWS/LINUX

ISO P305



2 DE MARZO DE 2026
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA
DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

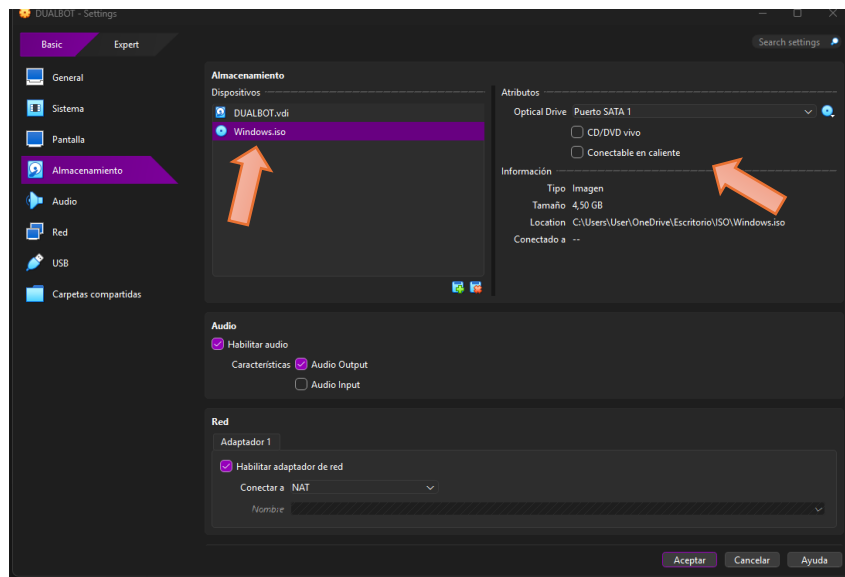
ÍNDICE

REPARACIÓN DUALBOOT DE UN DISCO	2
Paso 1: Restauración del arranque nativo de Windows	2
Paso 2: Recuperación del entorno GRUB para Ubuntu	6
REPARACIÓN DUALBOOT DE DOS DISCOS.....	9
Paso 1: Creación y ajustes de la máquina	9
Paso 2: Instalación de Windows.....	11
Paso 3: Preparaciones previas a la instalación de Ubuntu	13
Paso 3: Instalación de Ubuntu	14
Paso 4: Hacer que Windows salga en GRUB.....	16
CONCLUSIÓN	18

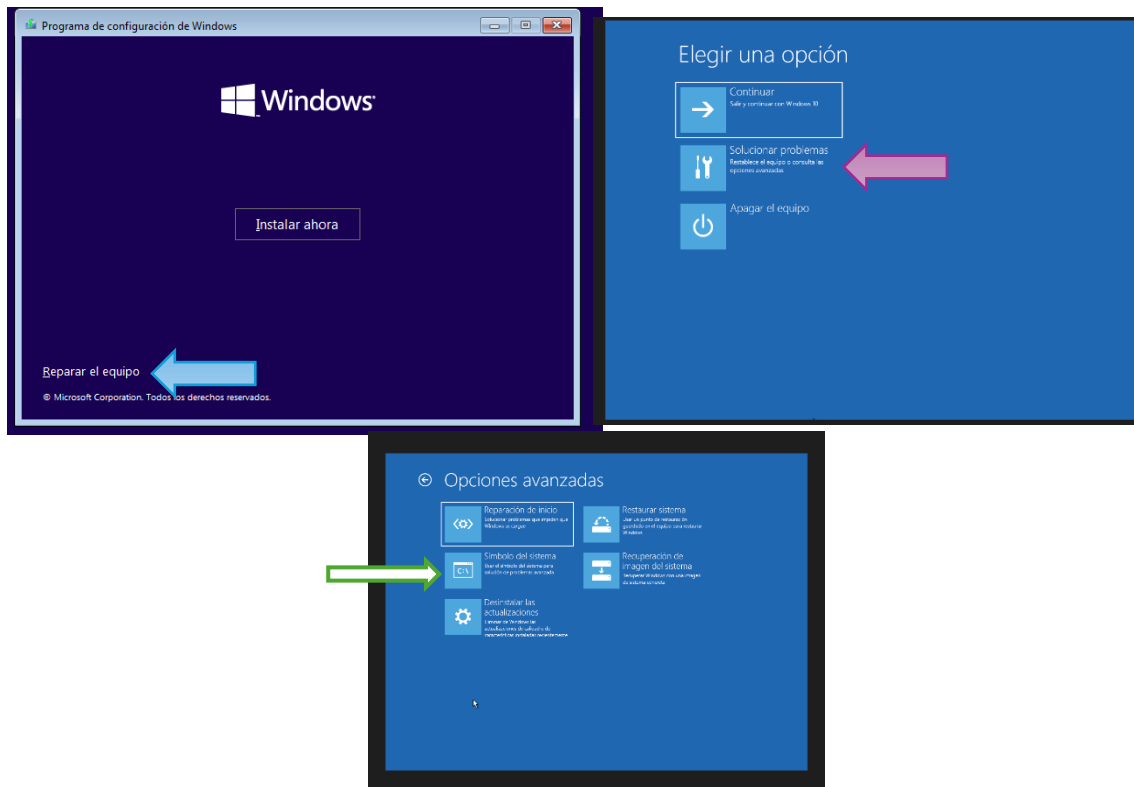
REPARACIÓN DUALBOOT DE UN DISCO

Paso 1: Restauración del arranque nativo de Windows

- Para comenzar, introducimos el medio de instalación de Windows en nuestra máquina virtual y arrancamos desde él.

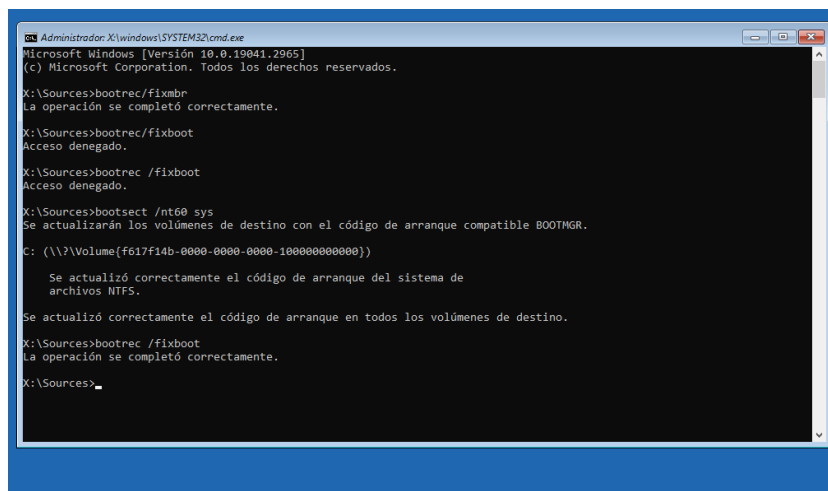


- En lugar de instalar, seleccionamos la opción de **Reparar el equipo** y abrimos la **Símbolo del sistema**.



REPARACIÓN DEL ENTORNO MULTIBOOT DE UN ENTORNO MIXTO WINDOWS/LINUX

- Para sobrescribir el GRUB y restaurar el gestor de arranque de Windows, ejecutamos los siguientes comandos:
 - `bootrec /fixmbr`
 - `bootrec /fixboot`
- Durante la fase de reparación del arranque nativo de Windows, al intentar reparar el sector de arranque con el comando `bootrec /fixboot`, nos encontramos con el mensaje de error: "**Acceso denegado**".
- Tras investigar el problema, descubrimos que ocurre frecuentemente porque la partición de arranque no tiene los permisos adecuados asignados o el código de volumen necesita ser actualizado previamente.
- Para solucionarlo, optamos por actualizar el código de inicio maestro (Master Boot Code) utilizando la herramienta `bootsect`. En la misma consola de comandos, ejecutamos lo siguiente:
 - `bootsect /nt60 sys`
- Una vez que la consola nos confirmó que el código de arranque se actualizó correctamente en todos los volúmenes objetivo, volvimos a introducir nuestro comando inicial:
 - `bootrec /fixboot`
- En esta ocasión, el comando se completó con éxito.



```
Administrador de Windows [Versión 10.0.19041.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

X:\Sources>bootrec /fixmbr
La operación se completó correctamente.

X:\Sources>bootrec /fixboot
Acceso denegado.

X:\Sources>bootrec /fixboot
Acceso denegado.

X:\Sources>bootsect /nt60 sys
Se actualizarán los volúmenes de destino con el código de arranque compatible BOOTMGR.

C: (\\?\Volume{f617f14b-0000-0000-0000-100000000000})
  Se actualizó correctamente el código de arranque del sistema de
  archivos NTFS.

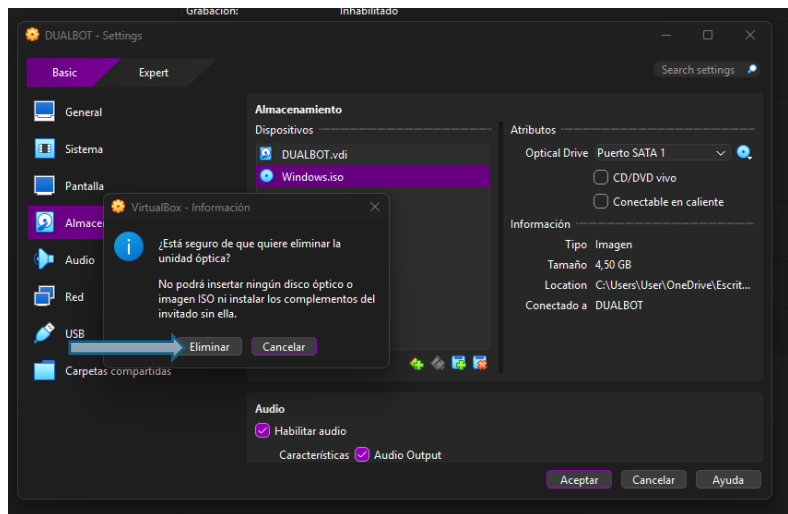
Se actualizó correctamente el código de arranque en todos los volúmenes de destino.

X:\Sources>bootrec /fixboot
La operación se completó correctamente.

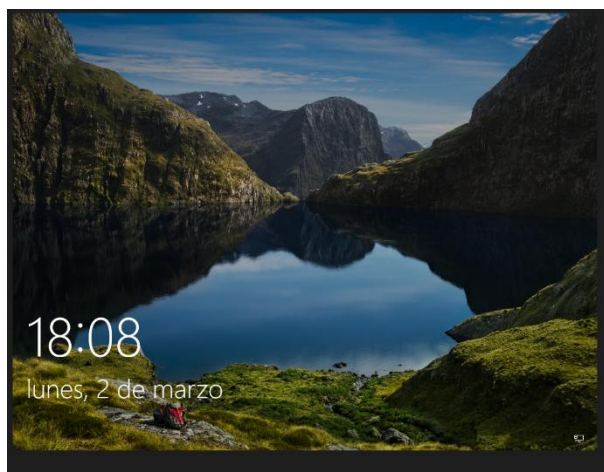
X:\Sources>
```

REPARACIÓN DEL ENTORNO MULTIBOOT DE UN ENTORNO MIXTO WINDOWS/LINUX

- Reiniciamos el equipo y extraemos el medio de instalación.

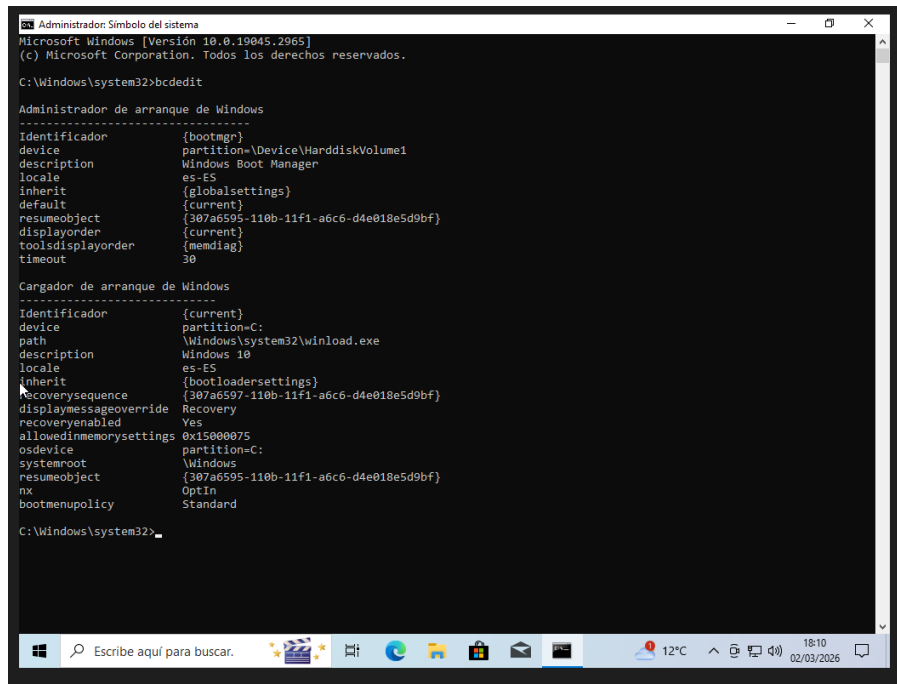


- Observamos que la máquina ahora arranca directamente en Windows.



REPARACIÓN DEL ENTORNO MULTIBOOT DE UN ENTORNO MIXTO WINDOWS/LINUX

- Ejecutamos el comando bcdedit en la consola de Windows y vemos el estado del menú de arranque.



```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>bcdedit

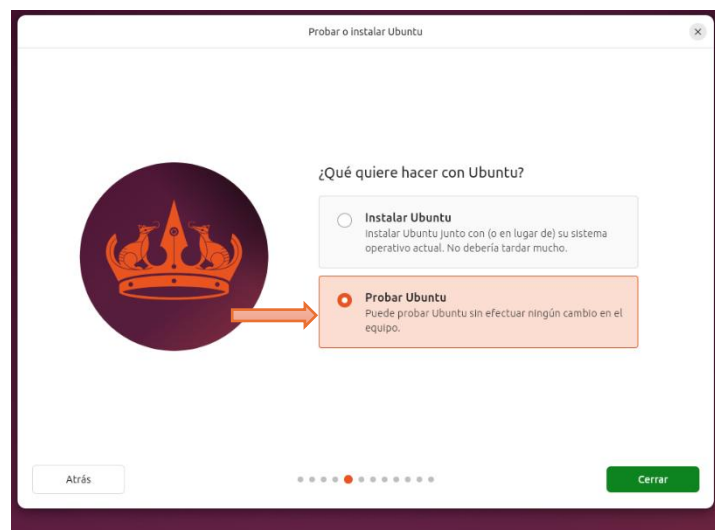
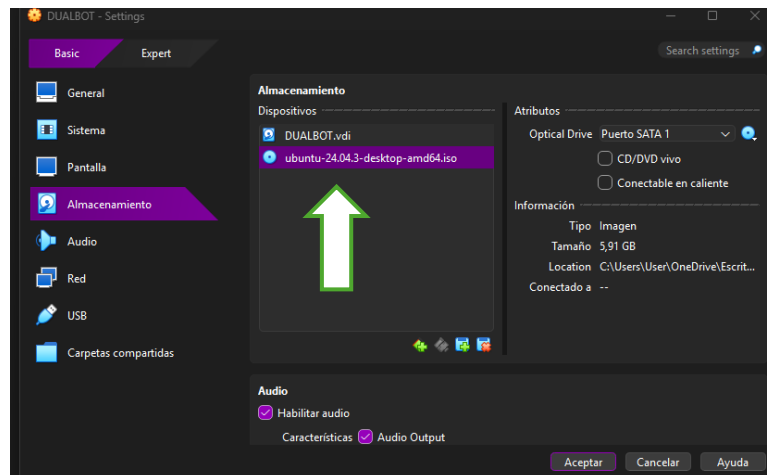
Administrador de arranque de Windows
-----
Identificador          {bootmgr}
device                 partition=\Device\HarddiskVolume1
description            Windows Boot Manager
locale                 es-ES
inherit                {globalsettings}
default                {current}
resumeobject            {307a6595-110b-11f1-a6c6-d4e018e5d9bf}
displayorder           {current}
toolsdisplayorder      {memdiag}
timeout                30

Cargador de arranque de Windows
-----
Identificador          {current}
device                 partition=C:
path                  \Windows\system32\winload.exe
description            Windows 10
locale                 es-ES
inherit                {bootloadersettings}
recoverysequence       {307a6597-110b-11f1-a6c6-d4e018e5d9bf}
displaymessageoverride Recovery
recoveryenabled         Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice                partition=C:
systemroot              \Windows
resumeobject            {307a6595-110b-11f1-a6c6-d4e018e5d9bf}
nx                      OptIn
bootmenupolicy          Standard

C:\Windows\system32>
```

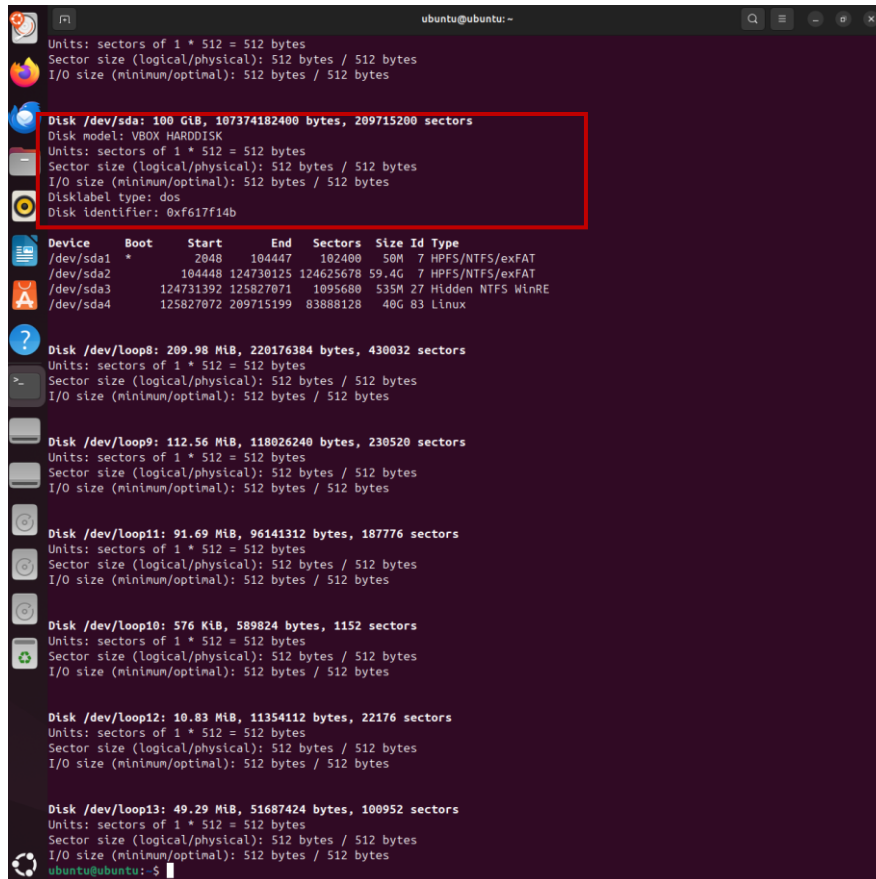
Paso 2: Recuperación del entorno GRUB para Ubuntu

- A continuación, procedemos a reparar el arranque de Linux. Para ello, arrancamos la máquina utilizando un **ISO de Ubuntu** y seleccionamos "Probar Ubuntu".



REPARACIÓN DEL ENTORNO MULTIBOOT DE UN ENTORNO MIXTO WINDOWS/LINUX

- Una vez en el escritorio en vivo, abrimos una terminal. Nuestro objetivo es reinstalar GRUB en el sector de arranque.
- Primero, identificamos en qué partición se encuentra nuestro sistema Ubuntu ejecutando `sudo fdisk -l`.



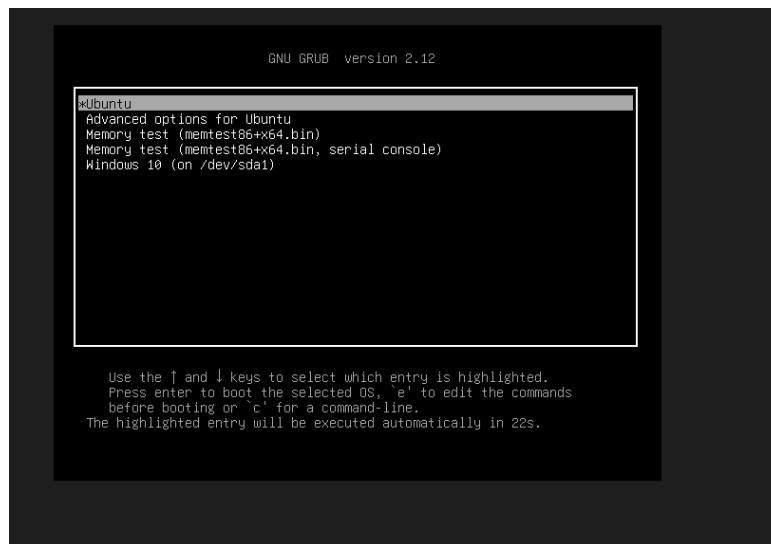
```
ubuntu@ubuntu: ~  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
  
Disk /dev/sda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors  
Disk model: VBOX HARDDISK  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disklabel type: dos  
Disk identifier: 0xf617f14b  
  
Device      Boot    Start        End    Sectors    Size Id Type  
/dev/sda1   *          2048      104447      102400     50M  7 HPFS/NTFS/exFAT  
/dev/sda2             104448  124730125  124625678  59.4G  7 HPFS/NTFS/exFAT  
/dev/sda3             124731392  125827071    1095680     535M  27 Hidden NTFS WinRE  
/dev/sda4             125827072  209715199   83888128    40G  83 Linux  
  
Disk /dev/loop8: 209.98 MiB, 220176384 bytes, 430032 sectors  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
  
Disk /dev/loop9: 112.56 MiB, 118026240 bytes, 230520 sectors  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
  
Disk /dev/loop11: 91.69 MiB, 96141312 bytes, 187776 sectors  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
  
Disk /dev/loop10: 576 KiB, 589824 bytes, 1152 sectors  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
  
Disk /dev/loop12: 10.83 MiB, 11354112 bytes, 22176 sectors  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
  
Disk /dev/loop13: 49.29 MiB, 51687424 bytes, 100952 sectors  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
ubuntu@ubuntu: ~$
```

- Montamos la partición de nuestro sistema en el directorio temporal y enlazamos los directorios críticos ejecutando:
 - `sudo mount /dev/sda4 /mnt`
 - `sudo mount --bind /dev /mnt/dev`
 - `sudo mount --bind /sys /mnt/sys`
 - `sudo mount --bind /proc /mnt/proc`
- Accedemos a nuestro sistema instalado mediante `sudo chroot /mnt`.
- Finalmente, reinstalamos y actualizamos el GRUB con los comandos:

REPARACIÓN DEL ENTORNO MULTIBOOT DE UN ENTORNO MIXTO WINDOWS/LINUX

- grub-install /dev/sda
- update-grub
- Salimos del entorno chroot (exit), desmontamos las particiones y reiniciamos.
- Comprobamos con éxito que volvemos a tener el menú GRUB, permitiéndonos elegir nuevamente entre Windows y Ubuntu.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda4 /mnt
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount --bind /sys /mnt/sys
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount --bind /proc /mnt/proc
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo chroot /mnt
root@ubuntu:/# grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
root@ubuntu:/# update-grub
Sourcing file '/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.17.0-14-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.17.0-14-generic
Found memtest86+x64 image: /boot/memtest86+x64.bin
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Found Windows 10 on /dev/sda1
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@ubuntu:/#
```



REPARACIÓN DUALBOOT DE DOS DISCOS

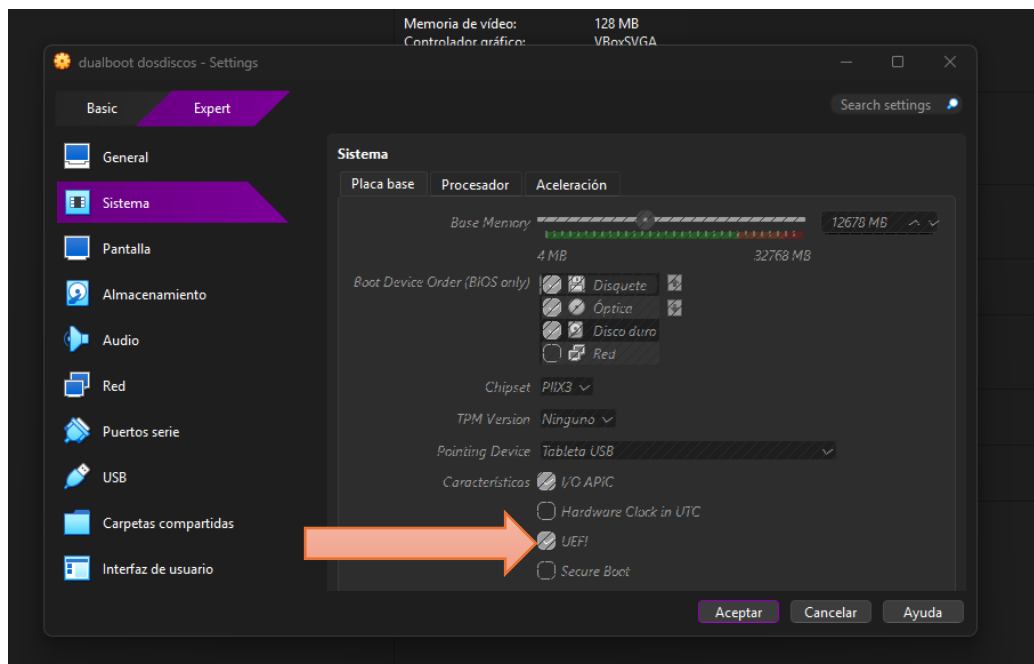
Lo primero de todo, como en la primera práctica no se nos indicó crear un dualboot con estas características, lo primero de todo será crear la máquina.

Paso 1: Creación y ajustes de la máquina

Para comenzar, debemos crear la máquina con el hardware que queramos.

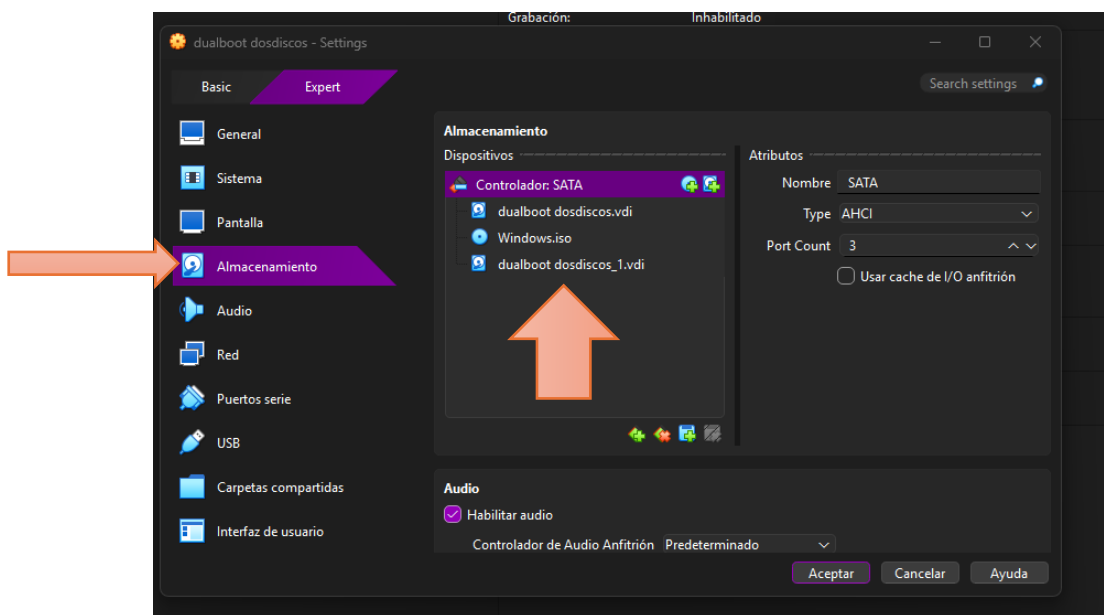
Una vez creada la máquina, debemos realizar el ajuste crucial de la **EFI**, seleccionamos nuestra máquina virtual, entramos en la **Configuración** y nos dirigimos al apartado de **Sistema**.

Bajo la pestaña de **Placa base** para activar la casilla **Habilitar EFI**, asegurándonos así de que el Dual Boot moderno funcione correctamente en nuestros dos discos independientes.



REPARACIÓN DEL ENTORNO MULTIBOOT DE UN ENTORNO MIXTO WINDOWS/LINUX

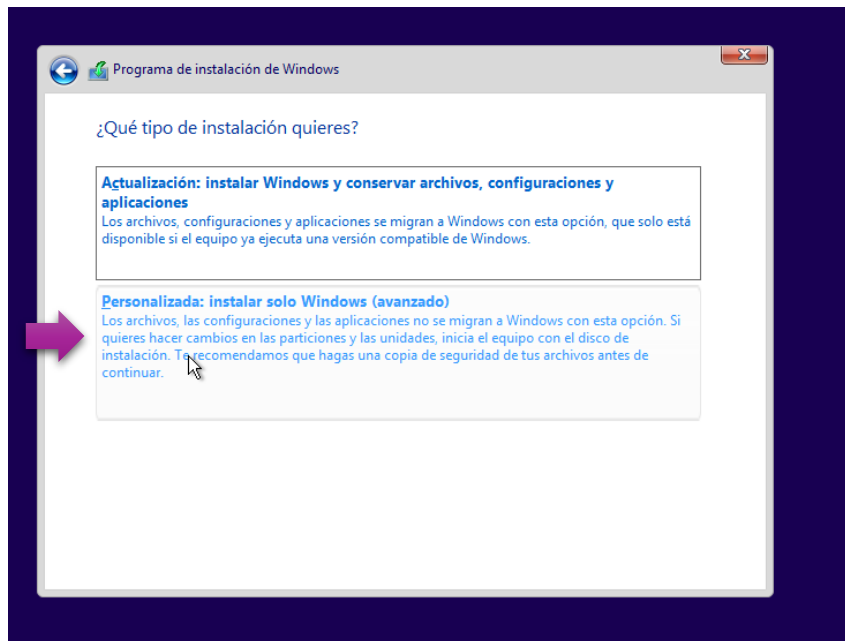
Para crear nuestros dos discos virtuales, nos situamos en la sección de **Almacenamiento** dentro de la misma ventana de **Configuración** y, al localizar el **Controlador: SATA**, hacemos clic en el icono del disco duro con el símbolo **+** para generar primero un disco de **50 GB** destinado a Windows y luego repetimos el proceso para añadir un segundo disco de **30 GB** para Ubuntu, ambos en formato **VDI** y con **reservado dinámicamente**, de modo que en nuestra lista actual de almacenamiento visualicemos correctamente el controlador con nuestros dos archivos .vdi y la unidad óptica vacía.



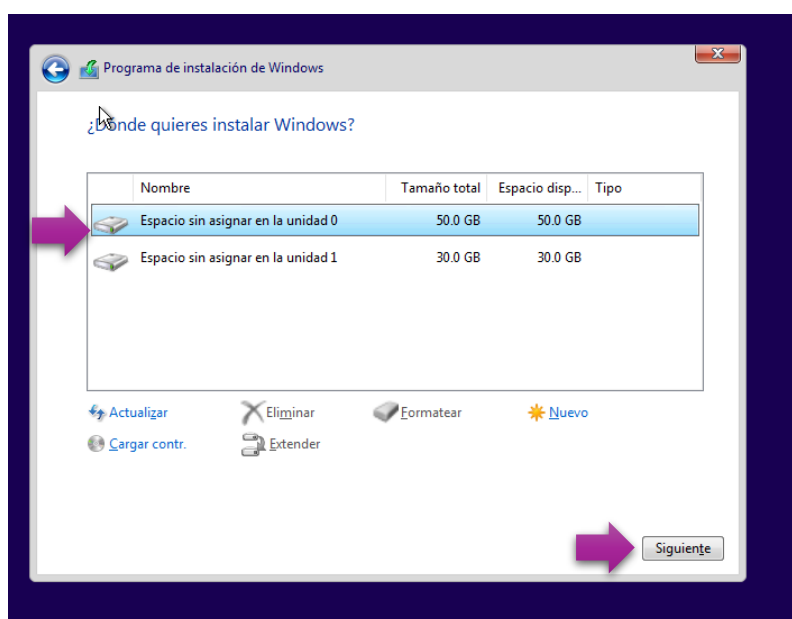
Una vez realizada toda la configuración, podemos instalar primero Windows.

Paso 2: Instalación de Windows

Primero, **vamos a hacer clic** en la segunda opción: "**Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)**". Esto es fundamental porque no queremos que Windows decida por su cuenta qué hacer con nuestros dos discos; queremos tener nosotros el control total.



A continuación, nos aparecerá una lista con dos unidades. El disco para **Windows** será el de **50 GB** mientras que el otro de **30 GB** será para **Ubuntu**.



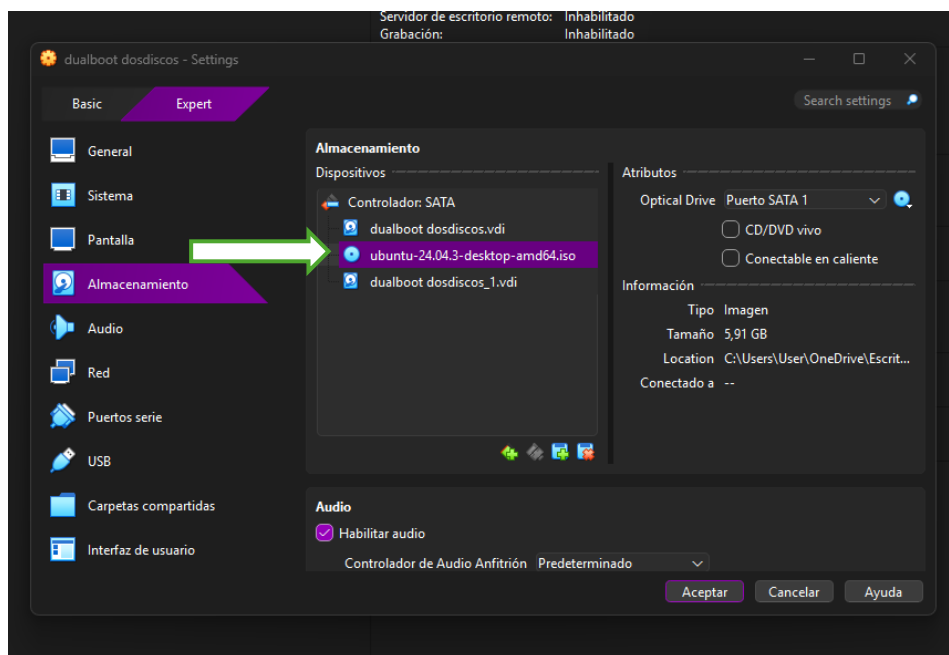
Una vez que tengamos seleccionado el disco de 50 GB, **vamos a darle al botón "Siguiente"**.

- Windows se encargará de crear sus propias particiones de sistema en ese disco.
- Ahora **nos toca esperar** a que termine de instalarse, se reinicie un par de veces y lleguemos al escritorio de Windows.

Una vez hayamos completado la instalación, vamos a preparar el terreno para Ubuntu.

Paso 3: Preparaciones previas a la instalación de Ubuntu

Apagamos nuestra máquina virtual por completo en lugar de simplemente reiniciarla para después entrar en la **Configuración** de la VM en VirtualBox, donde nos dirigimos a la sección de **Almacenamiento**, hacemos clic en el icono del CD donde previamente habíamos colocado Windows para seleccionar ahora nuestra **ISO de Ubuntu** y, tras aceptar los cambios, procedemos a arrancar la máquina.

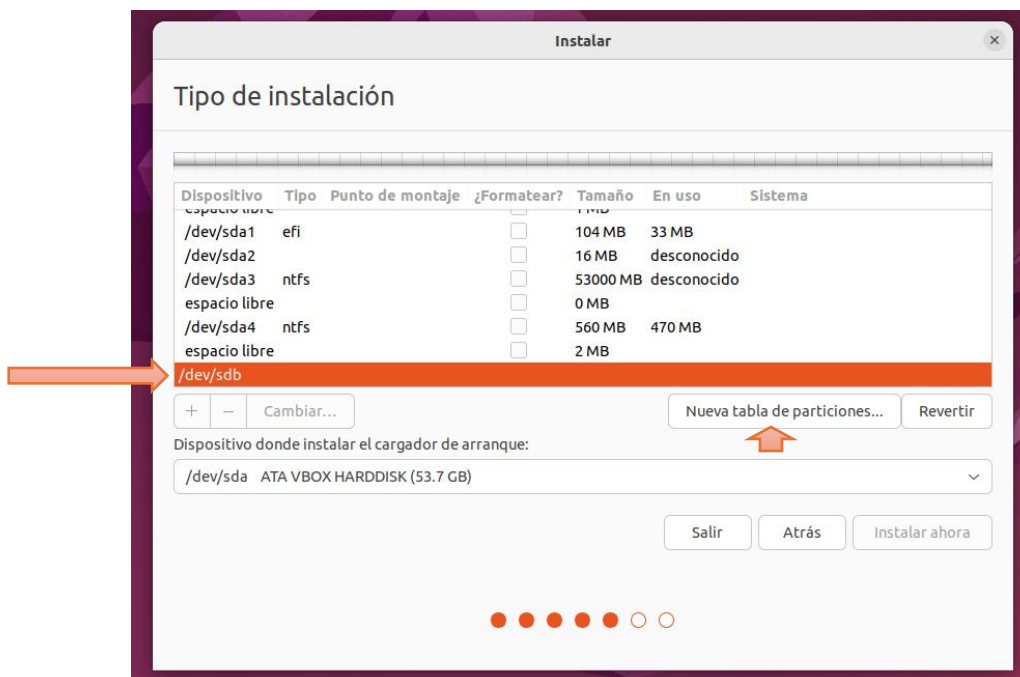


Paso 3: Instalación de Ubuntu

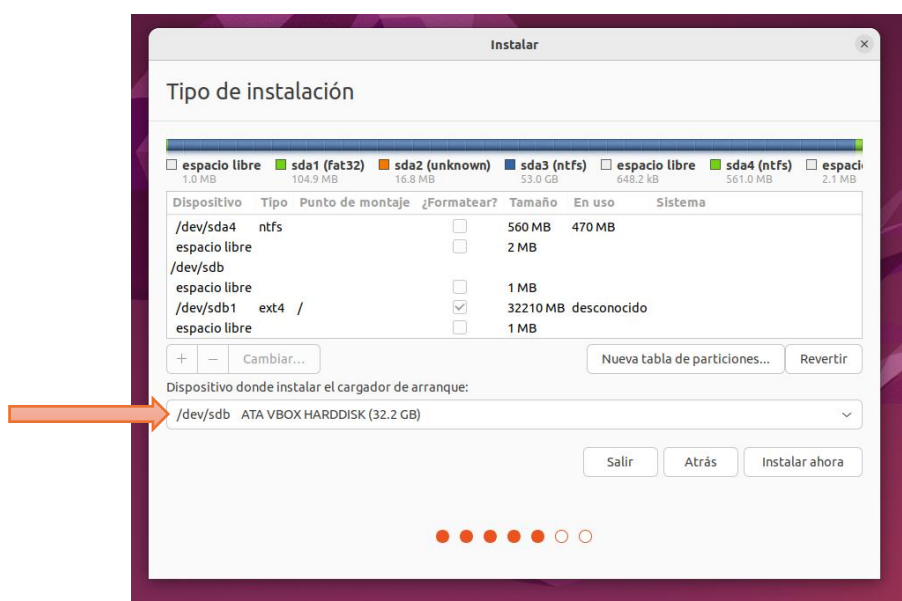
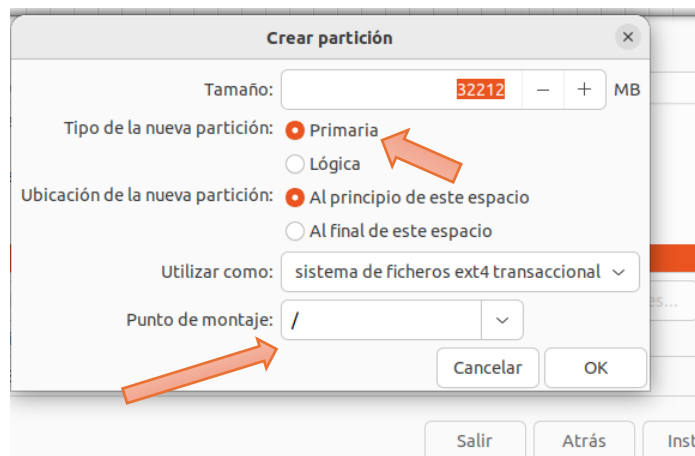
¿Dónde instalamos?

Si queremos estar 100% seguros de que no toque a Windows, **elegimos "Más opciones"**.

- **Veremos** /dev/sda (el disco de Windows, ¡no lo tocamos!).
- **Veremos** /dev/sdb (nuestro disco vacío de 30GB).
- **Hacemos clic** en /dev/sdb, pulsamos en "Nueva tabla de particiones".
- **Hacemos clic** en el espacio libre de /dev/sdb, le damos al botón + y creamos una partición:
 - **Tamaño:** Todo el espacio.
 - **Tipo:** Primaria.
 - **Utilizar como:** Sistema de ficheros ext4.
 - **Punto de montaje:** /.
- **Cargador de arranque:** Abajo del todo, donde dice "Dispositivo donde instalar el cargador de arranque", **nos aseguramos** de que esté seleccionado /dev/sdb.



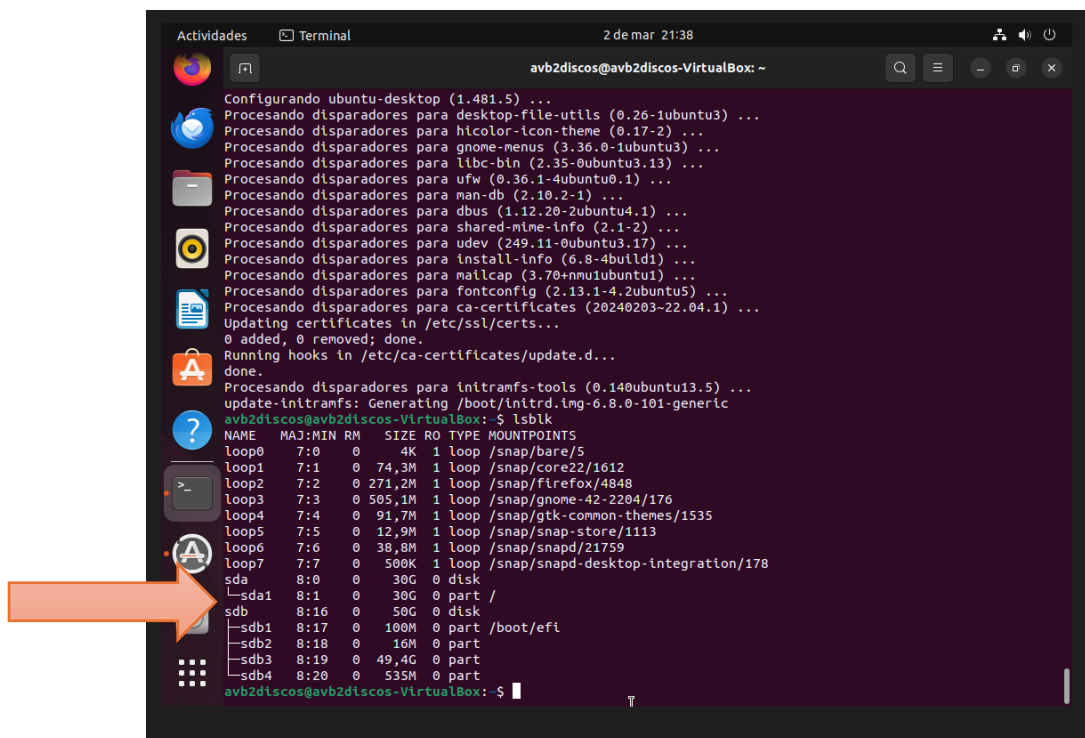
REPARACIÓN DEL ENTORNO MULTIBOOT DE UN ENTORNO MIXTO WINDOWS/LINUX



Paso 4: Hacer que Windows salga en GRUB

Primero **vamos a confirmar** que Ubuntu detecta el segundo disco duro virtual.

1. Abrimos la terminal.
2. Escribimos: `lsblk`
3. Deberíamos ver dos discos: sda (donde está Windows) y sdb (donde está Ubuntu).



```
avb2discos@avb2discos-VirtualBox: ~  
Configurando ubuntu-desktop (1.481.5) ...  
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...  
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.17-2) ...  
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...  
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.13) ...  
Procesando disparadores para ufw (0.36.1-4ubuntu0.1) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...  
Procesando disparadores para dbus (1.12.20-2ubuntu4.1) ...  
Procesando disparadores para shared-mime-info (2.1-2) ...  
Procesando disparadores para udev (249.11-0ubuntu3.17) ...  
Procesando disparadores para install-info (6.8-4build1) ...  
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...  
Procesando disparadores para fontconfig (2.13.1-4.2ubuntu5) ...  
Procesando disparadores para ca-certificates (20240203-22.04.1) ...  
Updating certificates in /etc/ssl/certs...  
0 added, 0 removed; done.  
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...  
done.  
Procesando disparadores para initramfs-tools (0.140ubuntu13.5) ...  
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-101-generic  
avb2discos@avb2discos-VirtualBox: ~$ lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
loop0        7:0      0    4K  1 loop /snap/bare/5  
loop1        7:1      0   74,3M  1 loop /snap/core22/1612  
loop2        7:2      0  271,2M  1 loop /snap/firefox/4848  
loop3        7:3      0   505,1M  1 loop /snap/gnome-42-2204/176  
loop4        7:4      0   91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535  
loop5        7:5      0   12,9M  1 loop /snap/snap-store/1113  
loop6        7:6      0   38,8M  1 loop /snap/snapd/21759  
loop7        7:7      0   500K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/178  
sda          8:0      0    30G  0 disk  
└─sda1        8:1      0    30G  0 part /  
sdb          8:16     0    50G  0 disk  
└─sdb1        8:17     0   100M  0 part /boot/efi  
└─sdb2        8:18     0    16M  0 part  
└─sdb3        8:19     0   49,4G  0 part  
└─sdb4        8:20     0   535M  0 part  
avb2discos@avb2discos-VirtualBox: ~$
```

Como instalamos cada uno en un disco, Ubuntu no siempre busca al vecino automáticamente. **Vamos a forzarlo:**

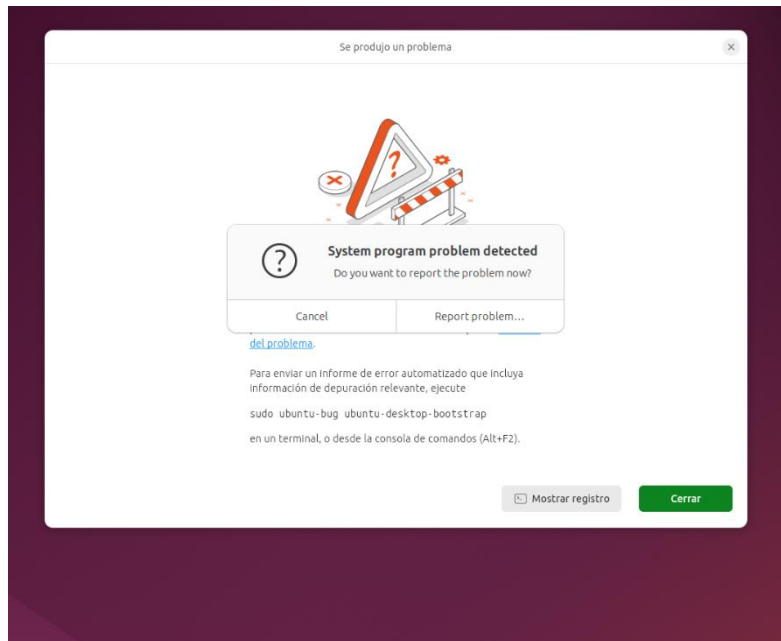
1. En la terminal, **vamos a instalar** una pequeña herramienta de búsqueda: `sudo apt update && sudo apt install os-prober`
2. Ahora, **vamos a ejecutarla** para que busque a Windows: `sudo os-prober`
3. **Vamos a actualizar** el menú de arranque definitivamente: `sudo update-grub`

Reiniciamos la máquina virtual. Ahora debería aparecerte la lista para elegir entre Ubuntu y Windows.

REPARACIÓN DEL ENTORNO MULTIBOOT DE UN ENTORNO MIXTO WINDOWS/LINUX

A partir de aquí no puedo seguir más, debido a que GRUB no se inicia de ninguna manera.

He intentado realizarlo con otras máquinas y he tenido otros errores como que directamente Ubuntu no se instalaba después de realizar las particiones y me salía este error:



He cambiado el orden de los discos, he probado varias ISO tanto de Windows como de Ubuntu y no consigo completar la instalación, esto es lo más lejos que he podido llegar.

CONCLUSIÓN

Esta práctica, a pesar de no haber podido completarla entera, me ha servido para darme cuenta de lo importante que es tener un gran control, conocimiento y habilidad en la consola de comandos tanto de Windows como la de Linux.

También, he sacado como conclusión la importancia de saber gestionar y leer los discos para administrar tanto el almacenamiento como los gestores de arranque.

Me ha dado mucho coraje no haber podido completar la segunda parte de la práctica pero aún así, creo que he aprendido a muchas cosas como tener paciencia, perseverancia, intentar ser resolutivo y todo lo nombrado anteriormente.